

# Prova d'Equacions Diferencials I

GRAU EN ENGINYERIA MATEMÀTICA I FÍSICA

3 de juny 2022

## 1. Donada l'equació diferencial

$$ye^x - 2xe^y = y'(x^2e^y - e^x + 1)$$

- (a) Trobeu-ne la solució general
- (b) Hi ha alguna solució tal que  $y(0) = 1$ ? I que  $y(1) = 0$ ?

SOLUCIÓ

a) exacta, té solució  $ye^x - x^2e^y - y = C$

b) per  $x = 0$ ,  $y = 1$  queda  $C = 0$ , però en l'edo queda  $1 = y'(0) \cdot 0$ , per tant no hi ha solució  $y(x)$

per  $x = 1$ ,  $y = 0$  queda  $C = -1$ . Amb  $-2 = y'(0) \cdot (2 - e)$

## 2. Tenim una mostra d'una substància porosa que conté 3 kg d'aigua i la deixem en una habitació de 100 m<sup>3</sup> on la humitat ambiental inicial és del 25%. La humitat és el quocient entre la quantitat present i la quantitat màxima d'aigua en l'aire, la qual depèn de la temperatura. A la temperatura de l'habitació sabem que el 100% d'humitat correspon a 0.12 kg d'aigua per cada m<sup>3</sup> d'aire.

Se sap que la velocitat d'evaporació de l'aigua continguda en una substància porosa és proporcional a la quantitat d'aigua present en la substància i proporcional també a la humitat de saturació menys la humitat de l'aire que l'envolta.

- (a) Escriviu l'equació diferencial que satisfà la quantitat d'aigua continguda en la mostra de substància
- (b) Sabent que al cap d'un dia el contingut d'aigua en la substància s'havia reduït a 1.5 kg, quina serà la quantitat restant al final del segon dia?

SOLUCIÓ

a)  $Q(t)$  = quantitat d'aigua en kg en la substància,  $t$  en dies.  $Q(0) = 3$

$$\frac{dQ}{dt} = -kQ \left( 1 - \frac{3 + (3 - Q)}{12} \right)$$

b)  $Q(t) = \frac{2e^{-kt}}{1 - 1/3e^{-kt}}$ , d'on  $1.5 = \frac{2e^{-k}}{1 - 1/3e^{-k}}$ , ...  $Q(2) = \frac{9}{11} = 0.818kg$

## 3. Calculeu la solució general de la següent equació diferencial de segon ordre.

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{1 + x^2}$$

SOLUCIÓ

$$y_h = C_1 e^x + C_2 x e^x$$

$$\begin{cases} C_1' e^x + C_2' x e^x &= 0 \\ C_1' e^x + C_2' (e^x + x e^x) &= \frac{e^x}{1+x^2} \end{cases}$$

$$C_1' = \frac{-x}{1+x^2} \quad C_2' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$C_1 = -\frac{1}{2} \ln(1+x^2) + K_1 \quad C_2 = \arctan x + K_2$$

etc.

4. Donada l'equació diferencial

$$y'' - xy' - 2y = 0$$

amb condicions inicials  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 1$ ,

trobeu-ne l'expansió en sèrie de potències al voltant de  $x = 0$  de la solució.

SOLUCIÓ

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^n = 0$$

$$\text{per tant } a_{n+2} = \frac{n+2}{(n+1)(n+2)} a_n = \frac{1}{n+1} a_n$$

$$a_{2j} = 0, a_1 = 1, a_{2j+1} = \frac{1}{2j} a_{2j-1}$$

$$y = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{2^j j!} x^{2j+1} = x \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} \left(\frac{x^2}{2}\right)^j = x e^{\frac{x^2}{2}}$$

5. Fent servir la transformada de Laplace, trobeu la solució  $x(t), y(t)$  del següent sistema d'equacions diferencials:

$$\begin{cases} y = -2x' - 4te^t \\ y' = -2x + (4-4t)e^t \end{cases}$$

amb les condicions  $x(0) = 0$ ,  $y(0) = 4$

SOLUCIÓ

$$\begin{cases} Y = -2(sX - 0) - 4\frac{1}{(s-1)^2} \\ sY - 4 = -2X + 4\frac{1}{s-1} - 4\frac{1}{(s-1)^2} \end{cases}$$

$$X = \frac{-2}{(s-1)^2}, Y = \frac{4}{s-1}$$

$$x(t) = -2te^t, y(t) = 4e^t$$